REDES · PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6

IPv6, un mundo ideal

Cada móvil, sensor, cámara y nevera con su propia dirección. IPv6 es el sucesor de IPv4 y resuelve el problema de fondo: que se acabaron las direcciones 🫣.

IPv4 · 1981

32 bits

≈ 4.300 millones de direcciones. Ya repartidas.

IPv6 · 1998

128 bits

≈ 3,4 × 10^{38} direcciones: unas 670 mil billones por cada milímetro cuadrado de la Tierra.

Anatomía de una dirección

2001	0db8	85a3	0000	0000	8a2e	0370	7334

Prefijo global
48 bits · lo asigna el proveedor

Subred
16 bits

Identificador de interfaz
64 bits · identifica al equipo

8 grupos de 16 bits en hexadecimal. Para abreviar: se quitan los ceros a la izquierda y una sola secuencia de grupos a cero se sustituye por `::`

`2001:db8:85a3::8a2e:370:7334`

Por qué es un mundo ideal: implementación LENTA 😰

1. **Direcciones de sobra**
   Cada dispositivo recibe una dirección global y única. Se acabó el racionamiento.

2. **Adiós al NAT**
   Conexión extremo a extremo, sin traducciones. Más simple de diagnosticar.

3. **Autoconfiguración**
   Con SLAAC, el equipo se configura solo a partir de los anuncios del router.

4. **Cabecera más simple**
   Tamaño fijo de 40 bytes y sin broadcast: los routers procesan menos.

Unicast
De uno a uno

Multicast (no broadcast)
De uno a un grupo

Anycast
Al más cercano de un grupo

Hoy convive con IPv4 (doble pila). La IP de ejemplo pertenece al rango reservado para documentación (2001:db8::/32).